



CHAPITRE 0

ANALYSE D'UN SYSTEME PLURITECHNOLOGIQUE

Compétences Visées :

- ☐ Décrire le besoin et les exigences.
- ☐ Traduire un besoin fonctionnel en exigences.
- ☐ Qualifier et quantifier les exigences.
- ☐ Définir les éléments influents du milieu extérieur.
- ☐ Identifier la nature des flux échangés traversant la frontière d'étude.
- ☐ Associer les fonctions aux constituants.
- ☐ Justifier le choix des constituants dédiés aux fonctions d'un système.
- ☐ Identifier et décrire les chaînes fonctionnelles du système.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne de puissance.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne d'information.

1	Introduction à l'ingénierie système	2
1.1	Système	3
1.2	Environnement d'un produit industriel - frontière.....	3
1.3	Cycle de vie d'un produit industriel.....	4
1.4	La démarche d'ingénierie système.....	4
1.5	Le langage SYSML	7
2	Analyse Globale D'un Systeme Pluritechnique	9
3	Analyse De L'attendu	10
3.1	De l'expression du besoin au cahier des charges fonctionnel	10
3.2	L'outil SYSML : Diagramme des exigences.....	11
4	Analyse comportementale	13
4.1	Diagramme des cas d'utilisation.....	13
4.2	Diagramme de séquences	14
5	Analyse Structurale D'un Systeme Pluritechnique.....	15
5.1	Décomposition structurelle en sous-ensemble fonctionnels	15
5.2	La chaine d'Information.....	17
5.3	Les outils SYSML de modélisation structurelle	18
5.4	Diagramme de définition des blocs (bdd).....	19
5.5	Le diagramme interne d'un bloc (ibd)	19

1 INTRODUCTION A L'INGENIERIE SYSTEME

Quels outils utilisent les industriels pour proposer des solutions compatibles avec les besoins des consommateurs ? Quelles méthodes utilisent les ingénieurs pour mener à bien leurs projets afin de renouveler les produits et rester à la pointe des technologies ?

Afin de répondre aux exigences et aux besoins de la société, de concrétiser les innovations pour améliorer l'existant ou développer de nouveaux produits, les systèmes intègrent des approches pluritechniques.

Le rôle de l'ingénierie système (IS) est de proposer des outils pour aider les différents acteurs du monde industriel lors des différentes phases de vies d'un produit.

1.1 Système

Définition : Système

On appelle **système** : un assemblage, une collection organisée (possédant une structure) d'objets reliés ou branchés (en interrelation) les uns aux autres de façon à former une entité remplissant une ou plusieurs fonctions.

Un **système industriel** répond à un besoin bien identifié au cours de sa conception.

On utilise régulièrement la notion de **système complexe**. Un tel système est **pluri-technologique et multiphysique** : c'est-à-dire qu'il fonctionne grâce à la mise en œuvre de plusieurs technologies : électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, optique...

Exemples :



Loisir – Modélisme :
Drone quadri hélice



Communication : téléphones à
écrans flexibles (OLED)

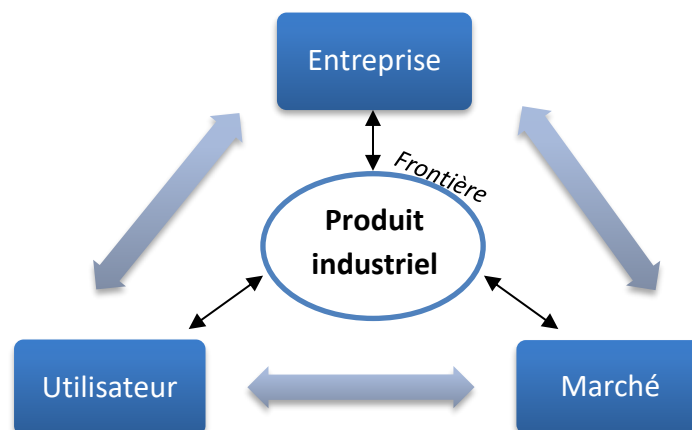


Génie civil : pont «Jacques
Chaban-Delmas» à Bordeaux

Ces systèmes sont multiphysiques et pluritechnologiques dans la mesure où ils intègrent à la fois de l'électronique ou de l'électrotechnique, de la mécanique, des matériaux innovants.

Un système n'est pas un ensemble de composants disjoints, il ne suffit pas de connaître chaque composant individuellement pour connaître le comportement global du système. Il est nécessaire de l'étudier dans sa globalité.

1.2 Environnement d'un produit industriel - frontière



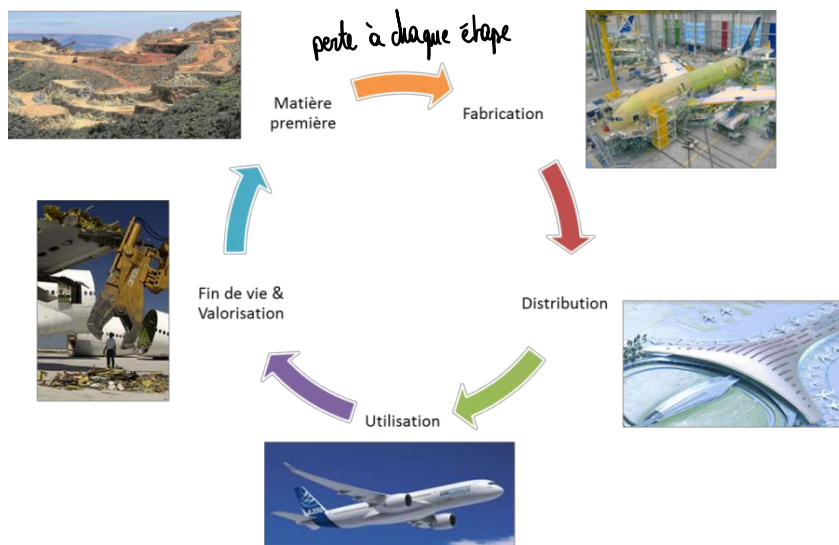
Le **produit industriel** constitue la réponse d'une entreprise aux besoins des utilisateurs.

Le produit industriel permet à l'entreprise de vivre, de se développer au sein d'un marché concurrentiel.

Pour cela, elle doit conserver le client et attirer de nouveaux clients. Elle doit donc satisfaire le client, c'est-à-dire répondre au mieux à son besoin.

L'analyse des relations du système avec son environnement est donc essentielle. Elle suppose préalablement de définir les limites de ce système, appelée **frontière** dans chacune de ses phases de vie.

1.3 Cycle de vie d'un produit industriel



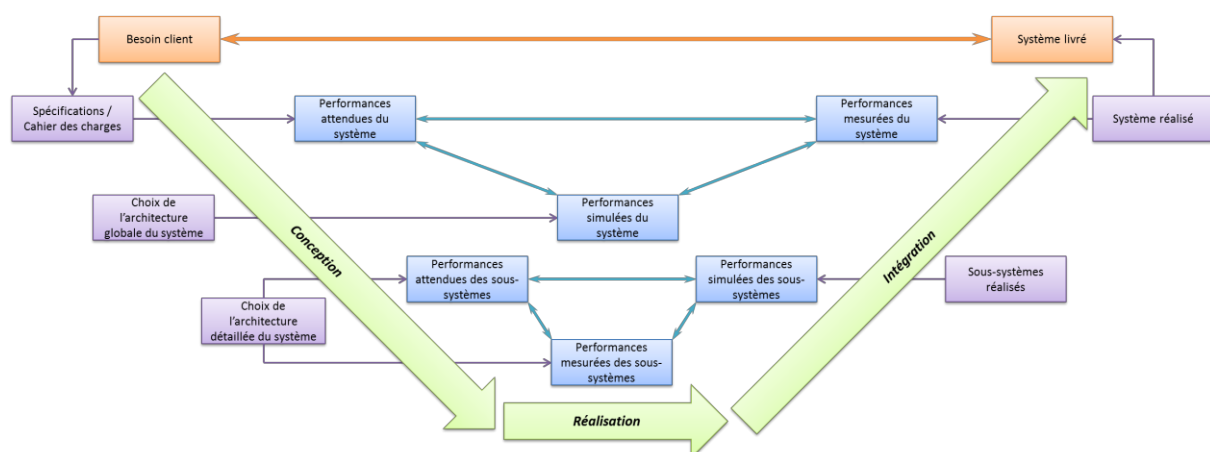
Chacune des étapes consomme des ressources et a un impact certain sur l'environnement. Les ressources naturelles n'étant pas inépuisables et l'impact de la pollution humaine impactant toujours plus les écosystèmes, il devient nécessaire de limiter l'impact des produits sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception.



1.4 La démarche d'ingénierie système

1.4.1 Cycle d'industrialisation

L'objectif de l'industriel est de limiter l'écart entre le besoin du client et le système livré. Ceci dans le but de pouvoir vendre au mieux ses produits et donc de rester viable économiquement.



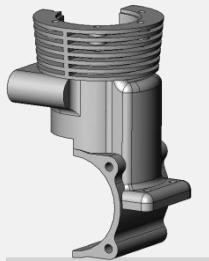
Conception

La conception désigne l'ensemble des travaux et des études mises en œuvre en vue de la réalisation d'un produit conforme aux exigences énoncées.

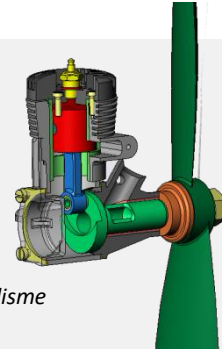
Conception assistée par ordinateur (CAO)

La CAO permet de réaliser virtuellement les produits à fabriquer. Il peut s'agir de conception mécanique (conception de pièces unitaires puis d'assemblages), de conception électronique (conception de circuits imprimés), de conception architecturale, ...

Exemples



Maquette CAO d'un carter
de micromoteur de
modélisme (vue coupée)



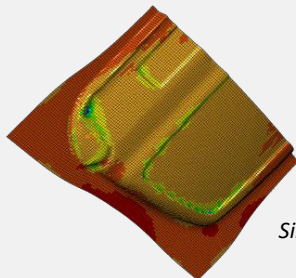
Maquette CAO
Micromoteur de modélisme
(vue coupée)

Simulation

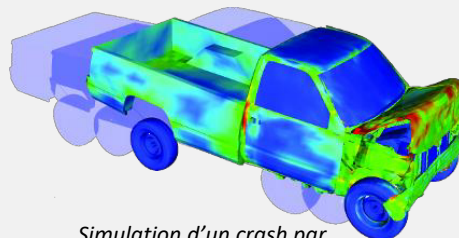
Afin de valider le choix des composants d'un système ainsi que leur bon dimensionnement, il est nécessaire de faire des essais. Devant la complexité et le coût de réalisation des essais, les ingénieurs ou les chercheurs utilisent des outils permettant de modéliser grâce à des logiciels le comportement réel des systèmes.

La simulation permet donc de vérifier le comportement d'un système sans faire d'expérimentation et donc de limiter les coûts de mise en œuvre.

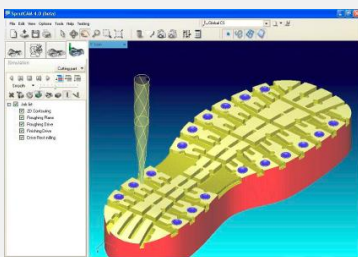
Exemples :



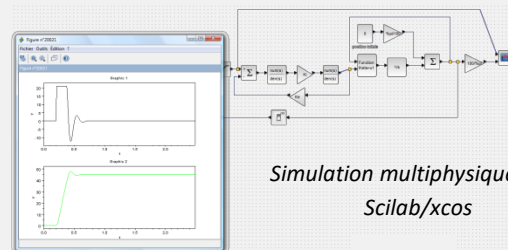
Simulation d'une opération
d'emboutissage



Simulation d'un crash par
éléments finis



Simulation d'une opération de Fabrication
Assistée par Ordinateur

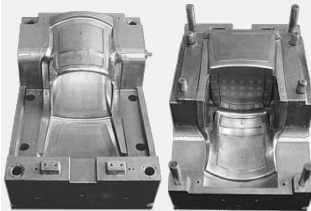


Simulation multiphysique avec
Scilab/xcos

Réalisation

La réalisation comprend toutes les étapes permettant l'extraction de la matière première jusqu'à l'assemblage des parties mécaniques et électroniques.

Exemples :



Moule d'injection plastique
d'une chaise en ABS



Centre d'usinage 5 axes



Assemblage d'un satellite

Intégration

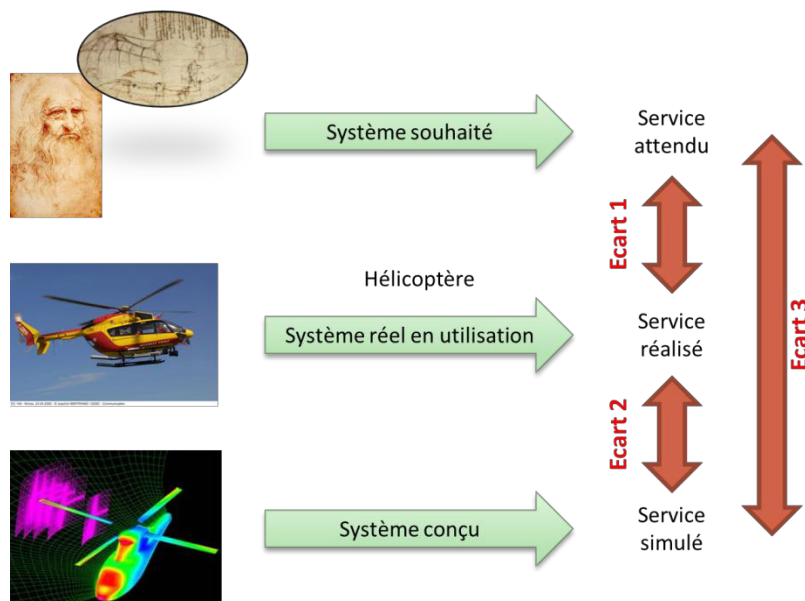
L'intégration comprend les étapes de développement logiciel à savoir la création de l'architecture logicielle, la programmation, le débogage, la mise en service du système et sa maintenance.

1.4.2 Performances d'un système

L'ensemble du processus industriel va faire naître des écarts :

- écarts entre les performances du produit imaginé par l'industriel et les performances du produit désiré par le client ;
- écarts entre les performances du produit conçu par le bureau d'étude et les performances du produit réalisé par l'atelier de fabrication ;
- écarts entre les simulations issues du bureau d'étude et les performances réelles du système ;
- écarts entre les performances du produit commercialisé et les attentes du client.

Un de notre objectif sera de quantifier et maîtriser l'ensemble de ces écarts pour atteindre la satisfaction client la plus grande possible.



1.5 Le langage SysML

La disparité des outils existants aujourd'hui, souvent propres à chaque domaine, rend difficile une spécification cohérente ainsi que la communication et la compréhension au sein d'une équipe regroupant des spécialistes de plusieurs disciplines.

Le langage de modélisation objet SysML (System Modelling Language) s'appuie sur une description graphique des systèmes en utilisant un certain nombre de diagrammes et permet de représenter les composants et les flux de toutes natures dont notamment :

- les constituants du système ;
- les programmes informatiques ;
- Les flux d'information ;
- les flux d'énergie.



Bureau d'étude de Dassault Aviation

Le langage SysML a pour objectif de formaliser, de manière graphique et indépendante de l'outil logiciel, les spécifications disparates associées à un système technique complexe.

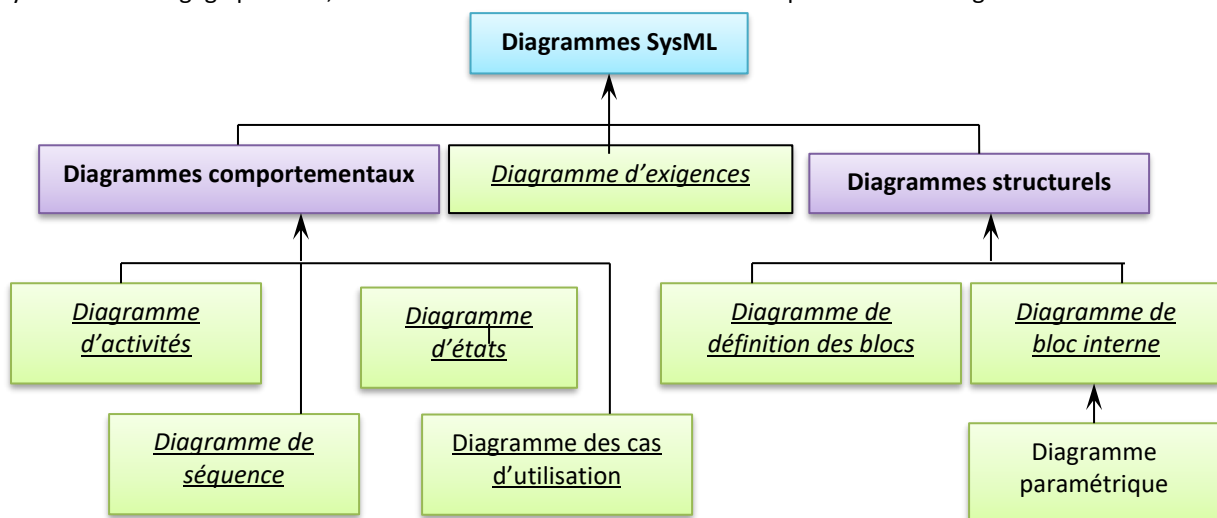
Il permet, entre autres, de spécifier, concevoir, définir et analyser la structure d'un système, identifier les performances, les limites, l'environnement et les relations avec l'extérieur. Il a donc avant tout un objectif de documentation de la modélisation adoptée et n'est donc pas une méthode d'étude, de réflexion ou de conception d'un produit industriel.

Le langage SysML permet de décrire de façon abstraite à travers différents points de vue cohérents les systèmes afin d'en permettre la compréhension et l'analyse.

Historiquement, le langage SysML dérive de l'UML (Unified Modeling Language). L'UML est un langage de modélisation graphique utilisé lors du développement logiciel en particulier lorsque les logiciels sont programmés en langage orienté Objet (Python, JAVA, C++). Pour cela 13 diagrammes différents sont utilisés, répartis en 6 diagrammes structurels et 7 diagrammes comportementaux.

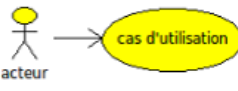
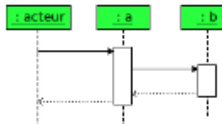
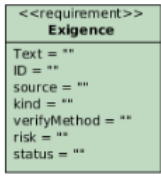
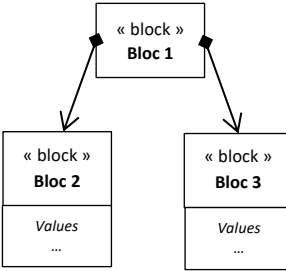
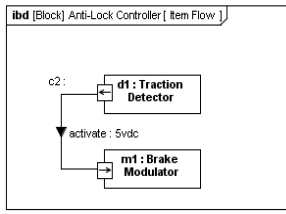
Les besoins de l'ingénierie système et de l'ingénierie logicielle n'étant pas complètement identiques, le SysML reprend des diagrammes issus directement de l'UML et intègre de nouveaux diagrammes propres à la modélisation des systèmes (diagramme des exigences et diagramme paramétrique).

SysML est un langage puissant, mais on se limitera à la lecture et à l'interprétation des diagrammes suivants :



Remarque : les diagrammes dont les noms sont soulignés sont au programme de SII (PTSI), en lecture uniquement.

Au cours de ce cours, ces cinq diagrammes seront abordés :

Diagramme des cas d'utilisation (uc) Représenter les fonctionnalités attendues du système dans leur contexte		Cf. partie 4.1.1 p 13
Diagramme de séquence (seq) Décrire les échanges au sein d'un cas ou plusieurs cas d'utilisation		Cf. partie 4.2 p 14
Diagrammes d'exigences (req) Représenter les contraintes techniques ou non du système		Cf. partie 3.2 p 11
Diagramme de définition des blocs (bdd) Représenter la structure d'un système par ses « blocs » (composants)		Cf partie 0 p 19
Diagramme de bloc interne (ibd) Représenter l'intérieur d'un bloc et les flux échangés		Cf partie 5.5 p 19

Ces diagrammes ne sont pas indépendants et permettent d'associer les éléments de diagrammes différents. C'est l'un des points forts de ce type de langage.

Il est ainsi possible de conserver la traçabilité des éléments dans les différents diagrammes, par exemple :

- Lier une exigence avec des blocs : cela permet d'avoir le lien fonctions – solutions ;
- Lier des états avec les blocs : cela permet d'avoir le lien entre les actions et les composants qui les réalisent ;
- Lier les cas d'utilisation avec les scénarii des diagrammes de séquences.

2 ANALYSE GLOBALE D'UN SYSTÈME PLURITECHNIQUE

Définition : Fonction globale du système

Un système est composé de divers éléments. Ces éléments sont organisés en fonction d'un but à atteindre. Ce but est appelé **fonction globale du système**.

Pour donner la fonction d'un système, on utilise toujours un verbe à l'infinitif.

Définition : Matière d'œuvre du système

On appelle **matière d'œuvre** ce sur quoi le système agit afin d'en modifier ses caractéristiques. La **matière d'œuvre** appartient à l'environnement du système.

Il existe trois types de matière d'œuvre pour les systèmes techniques:

- un produit ou matière (ex : aliment, linge)
- une information (ex :)
- une énergie (ex : potentielle, électrique)

SYSTÈME	FONCTION GLOBALE	Matière d'œuvre
Machine à laver le linge Blender	Mixer	Aliments
Enceinte DVD Enceinte audio	Émettre du son	Air
Centrale Hydroélectrique	Transformer l'énergie	Énergie



Définition : Valeur ajoutée

L'écart en matière d'œuvre sortante et matière d'œuvre entrante s'appelle **valeur ajoutée**.

Exemples :

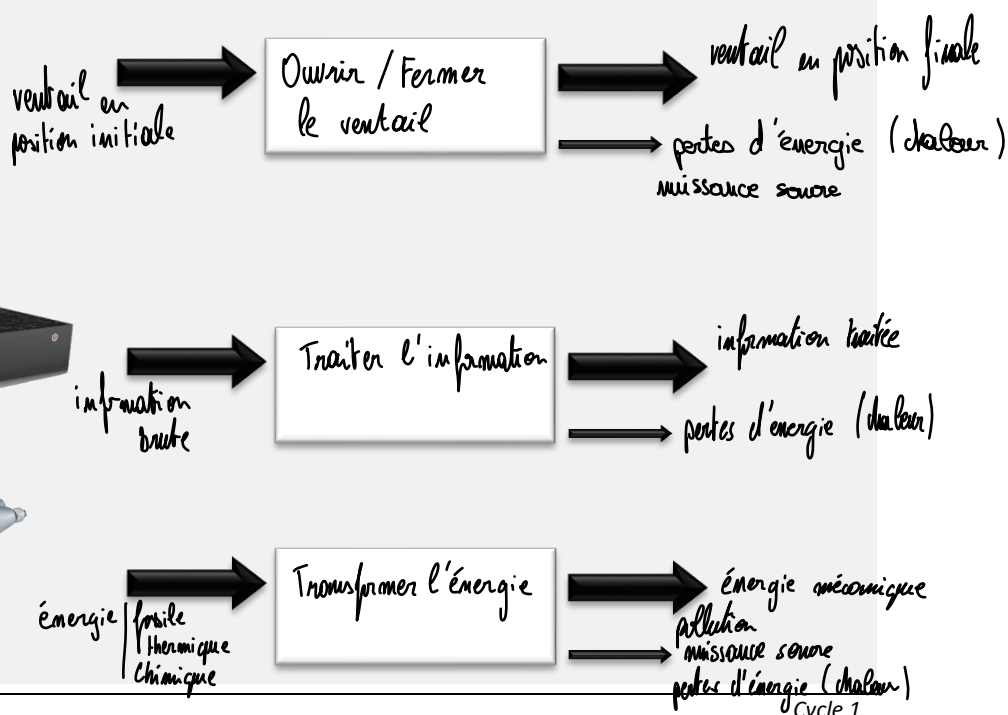
Ouvre-portail



Box Internet



Moteur de modélisme



3 ANALYSE DE L'ATTENDU

3.1 De l'expression du besoin au cahier des charges fonctionnel

« LE PRODUIT rend service AU CLIENT pour SATISFAIRE un BESOIN »

Définition : Besoin

Ce qui est nécessaire à l'utilisateur et désiré par lui.

C'est une exigence qui naît de la nature, de la vie sociale ou économique (Larousse).

Le besoin ainsi défini concerne la nature des attentes de l'utilisateur et non le volume du marché.

« LE PRODUIT est GENERATEUR DE SERVICES »

Les fonctions de services apparaissent comme la formulation des actions attendues du système pour répondre au besoin des utilisateurs. Elles s'expriment toujours en termes de finalité et non en termes de moyens ou de solutions techniques.

Exemples :

Besoin : « Se rendre au self »

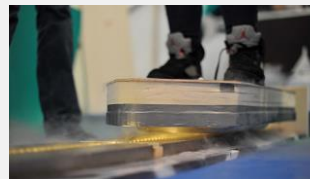
Plusieurs produits (solutions techniques) peuvent satisfaire ce besoin :



Vibram fivefingers



Segway



Magsurf
(Surf à sustentation magnétique)

Une fonction de service associée à ce besoin pourrait être...

« Permettre à l'utilisateur de se déplacer »

« Protéger l'utilisateur du contact avec le sol »

... mais ne serait pas (car elles présagent de la solution technique retenue):

« Permettre à l'utilisateur de se déplacer sur un engin à 2 roues »

« Contenir une semelle pour protéger les pieds de l'utilisateur »

3.1.1 Caractérisation des fonctions de service

Cette caractérisation a pour objectif la rédaction du cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire la traduction du besoin du client (la lettre au Père Noël...).

A chaque fonction de service correspond un critère auquel est associé un niveau et une flexibilité.

Notion de critère

Pour chaque Fonctions de Service, il faut mettre en place un ou des critères, caractérisant la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée. Pour une même fonction, il y a souvent plusieurs critères d'appréciation.

Notion de niveaux et de Flexibilité

Pour évaluer les critères, on leur associe :

- un niveau exprimant l'objectif à atteindre ;

- une flexibilité exprimée par une limite d'acceptation, c'est à dire un encadrement du niveau par des valeurs mini et maxi.

Exemple : Caractérisation de la fonction de service « Permettre à l'utilisateur de se déplacer »

Critère	Niveau	flexibilité
Vitesse mini	3 km/h	+/- 5%
Vitesse maxi	7 km/h	+/- 5%
Distance maxi par trajet	5km	<10km

3.1.2 Cahier des charges fonctionnel - CdCF

Le cahier des charges fonctionnel regroupe les diagrammes caractérisés dans chacune des phases de vie du produit sous forme d'un tableau.

Définition : Cahier des charges fonctionnel :

Document par lequel le demandeur exprime ses besoins (ou ceux qu'il a la charge d'exprimer) en terme de fonctions de service. Pour chacune d'elles sont définis des critères d'appréciation ainsi que leurs niveaux, chacun d'entre eux étant assorti d'un certain degré de flexibilité.

N°	Fonction	Critère	Niveau	flexibilité

Le cahier des charges fonctionnel peut être rédigé sous la forme d'un tableau (voir ci-contre), et cela pour chacune des phases de vies du système.

Définition : Spécifications fonctionnelles

Le cahier des charges peut être interprété comme une liste de spécifications fonctionnelles auxquelles le système doit répondre.

3.2 L'outil SYSML : Diagramme des exigences

C'est un diagramme **transversal** appelé *Requirement Diagram (req)*

Ce diagramme a pour but de décrire toutes les exigences du système :

- Exigences environnementales
- Exigences économiques
- Exigences fonctionnelles
- Exigences techniques
- Etc...

Il permet notamment de :

- spécifier les exigences (caractéristiques ou qualités attendues)
- les hiérarchiser (par la mise en place de relations)
- les documenter (éléments auxquels elles s'appliquent, traçabilité, méthodes de vérification...)

3.2.1 Exigences fonctionnelles

Définition : Exigence :

Propriété ou capacité attendue du système ou de son comportement. Elle peut spécifier une fonction que le système devra réaliser ou une condition de performance, de fiabilité, de sécurité, etc...

Elle peut être chiffrée (caractéristique) ou non (qualité).

Représentation sur le diagramme : cadre « requirement » dans lequel on donne un nom à l'exigence. Chaque exigence est numérotée.

Définition : Spécification de l'exigence :

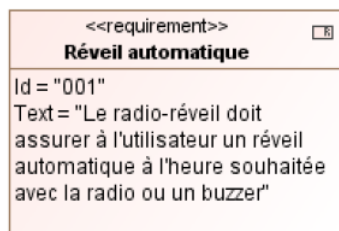
Formulations explicites des exigences fonctionnelles auxquelles le système doit répondre

Représentation sur le diagramme : elle apparaît sous la forme d'une phrase comportant le verbe « doit », placé dans la zone inférieure du cadre d'exigence (partie « attributs »).

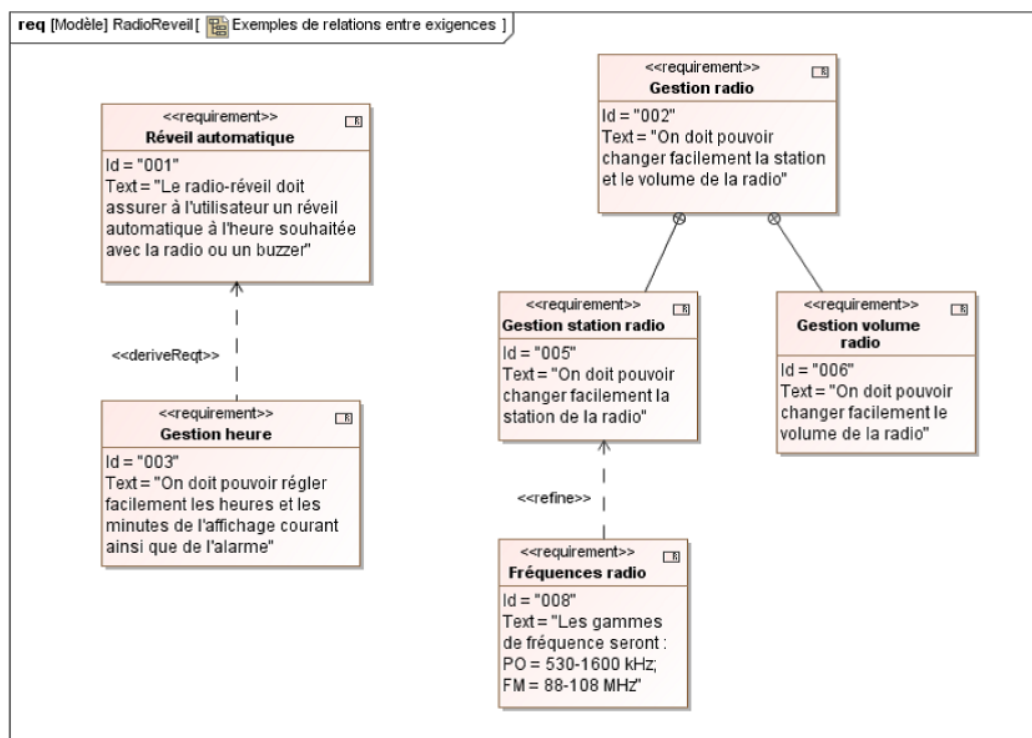
Dans cette phrase peuvent être renseignés le niveau et la flexibilité associés au critère suggéré.

3.2.2 Exemple du radio-reveil

La première exigence fondamentale concerne la capacité à assurer à l'utilisateur un réveil automatique à l'heure souhaitée avec la radio ou un buzzer.



On peut également lister des exigences sur le réglage de la radio, de l'horloge et de l'alarme, ainsi que sur la nécessité d'un mécanisme de sauvegarde.



4 ANALYSE COMPORTEMENTALE

4.1 Diagramme des cas d'utilisation

C'est un diagramme **comportemental** appelé *Use Case Diagram* (uc).

Ce diagramme a pour but de montrer les fonctionnalités offertes par le système du point de vue de l'acteur. Il répond à la question : « quels services rend le système ? ».

Cas d'utilisation :

Définition : Cas d'utilisation :

Service rendu en autonomie par le système.

Représentation sur le diagramme : verbe à l'infinitif inscrit dans une ellipse

Un cas d'utilisation décrit une action réalisable par le système : cette action :

- A un point de départ (élément déclenchant).
- Suit une succession d'étapes.
- Se termine quand le service est rendu.

Etre réveillé à l'heure
en musique

4.1.2 Acteurs :

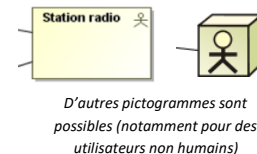
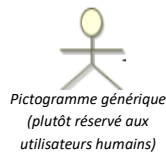
Définition : Acteurs :

Entités externes qui accomplissent et/ou subissent les actions de façon autonome

Représentation sur le diagramme : pictogramme, en dessous duquel on indique le nom de l'acteur. Ce nom est choisi en fonction de leur rôle en tant qu'utilisateur du système

Les acteurs peuvent être :

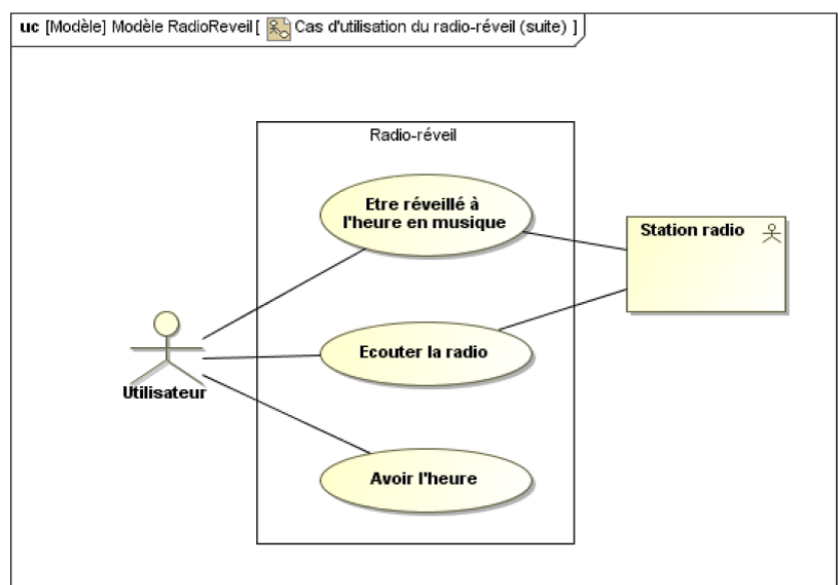
- Des individu(s)
- Des systèmes automatisés
- Des serveurs...



Pour notre étude de cas, une première version du diagramme de cas d'utilisation consiste à considérer un seul acteur (l'utilisateur) connecté à un unique cas d'utilisation (être réveillé à l'heure en musique).



Ensuite, on peut se dire que l'utilisateur, alors qu'il est réveillé, est susceptible d'utiliser le radio-réveil en tant que simple radio ou horloge.



4.2 Diagramme de séquences

C'est un diagramme **comportemental** qui peut être associé au cas d'utilisations appelé *Sequence Diagram (seq)*

L'objectif de ce diagramme est de décrire des scénarios correspondant aux cas d'utilisation. Chaque cas d'utilisation sera décrit par au moins un diagramme de séquence.

Il répond à la question : "Comment est réalisé ce cas d'utilisation ?".

Il montre l'enchaînement séquentiel des différentes interactions existantes entre plusieurs entités pouvant être des acteurs, le système ou ses sous-systèmes.

Il décrit ces interactions entre composants :

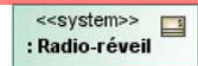
- dans l'ordre chronologique
- par des messages (appel d'un comportement chez le destinataire)
- sans détailler les comportements individuels

Les blocs sont définis dans le diagramme de définition des blocs. Ce sont des systèmes ou sous-systèmes. (Cf analyse structurelle)

Définition : Instances de blocs

Formulation du ou des composants qui particularisent un bloc. Un bloc est la représentation graphique permettant de décrire le système à travers la représentation des éléments matériels qui le constituent.

Représentation sur le diagramme : Représenté par un cadre dans lequel on indique le nom du bloc.



Définition : Lignes de vie

Elles permettent d'indiquer les propriétaires (en général des acteurs, le système ou tout ou partie du système) sur la partie supérieure. Le temps se déroule du haut vers le bas, sans échelle particulière.

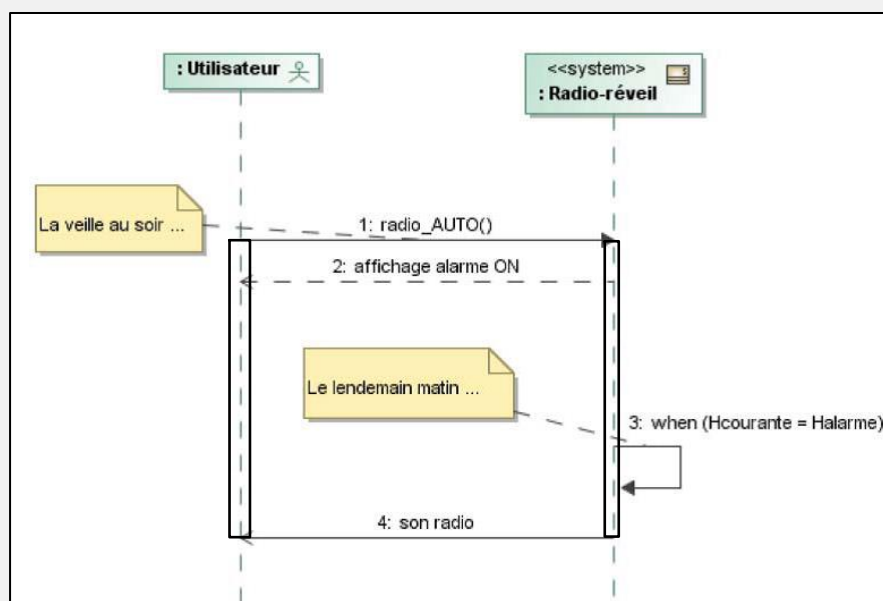
Représentation sur le diagramme : elles se représentent par deux traits verticaux en pointillés.

Définition : Messages

Les messages matérialisent les interactions entre un émetteur et un récepteur.

Représentation sur le diagramme : ils sont représentés par des flèches horizontales porteuses de différentes syntaxes.

Exemple : diagramme de séquence du cas d'utilisation « Être réveillé à l'heure en musique »

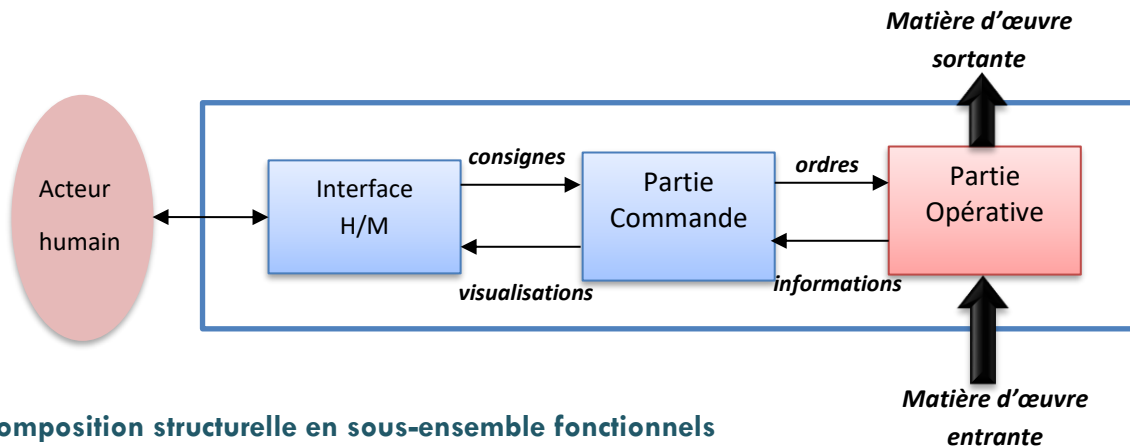


5 ANALYSE STRUCTURELLE D'UN SYSTEME PLURITECHNIQUE

Les systèmes automatisés, c'est-à-dire ceux dotés d'un comportement indépendant au moyen d'un composant informatique interne, sont principalement étudiés ici.

Au plan structurel on peut les décomposer en trois éléments:

- **La partie opérative** qui agit directement sur la matière d'œuvre
- **La partie commande** qui gère le comportement du système et organise le déroulement temporel des opérations de la partie opérative.
- **L'interface homme/machine (H/M)** permet à un acteur humain de paramétrer les comportements du système.



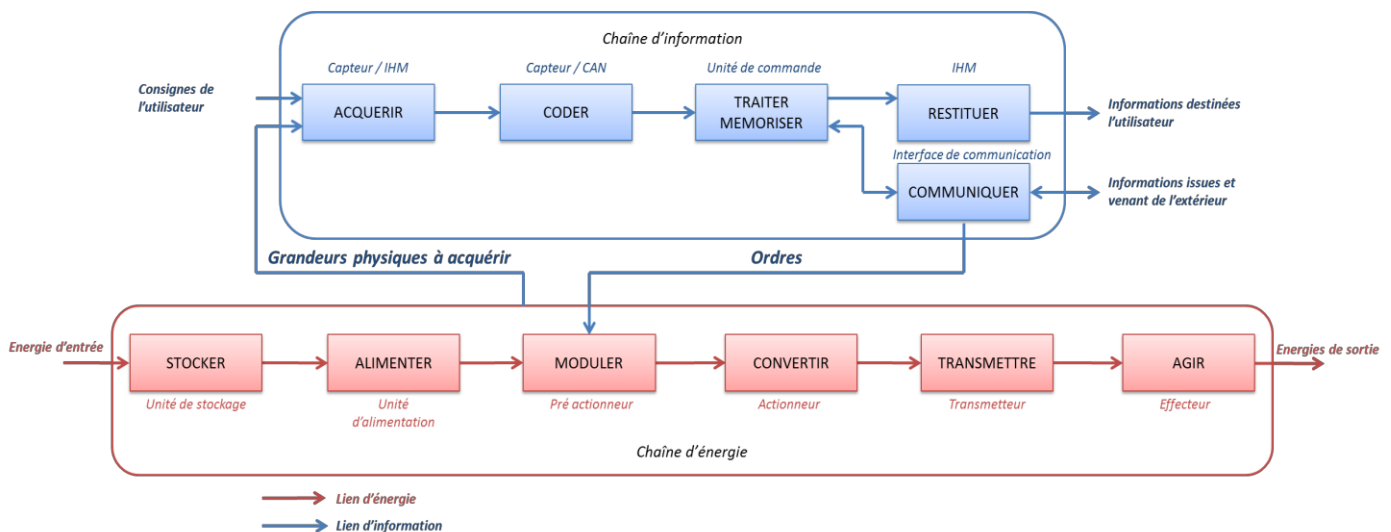
5.1 Décomposition structurelle en sous-ensemble fonctionnels

Un système automatisé peut souvent être décomposé en deux sous-ensembles reliés:

- **La chaîne d'énergie** qui transforme progressivement l'énergie d'alimentation en énergie mécanique afin d'agir sur la matière d'œuvre et répondre au besoin.
- **La chaîne d'information** qui gère l'information (les données)

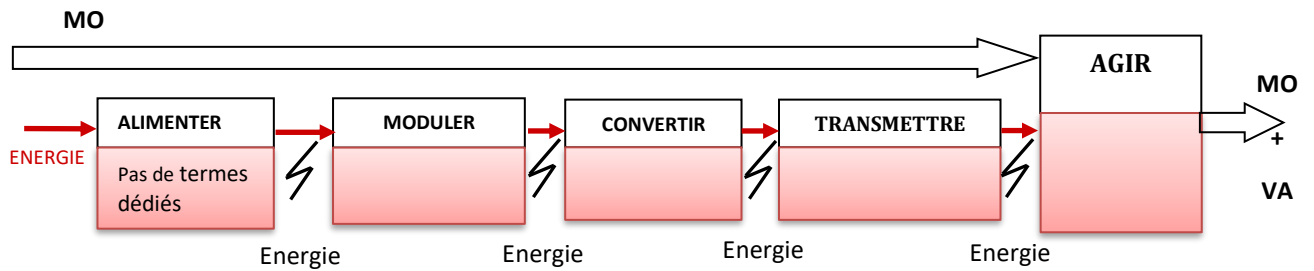
Dans la représentation suivante, on a associé à chaque bloc un terme générique décrivant une fonction (Acquérir, Traiter, Communiquer, Alimenter, Distribuer, Convertir, Transmettre, Agir).

On verra dans les parties suivantes que chaque bloc pourra être associé à un constituant (Capteur, Pré-actionneur, Actionneur, Transmetteur ou Adaptateurs et Effecteurs).



Structure générique des chaînes d'information et d'énergie

5.1.1 La chaîne d'Energie



Nous distinguons dans la chaîne d'Energie :

- la fonction **ALIMENTER**

Ce bloc décrit le constituant qui fournit l'énergie : le réservoir d'essence, conduites hydrauliques, les accumulateurs, le réseau EDF, une turbine électrique, le compresseur d'air comprimé.

- la fonction **MODULER** (appelée aussi **DISTRIBUER**)

Les constituants de ces blocs s'appellent des **modulateurs** (appelés aussi **pré-actionneurs**). Ce sont ces constituants qui ont la faculté d'arrêter l'alimentation en énergie ou de réguler l'énergie pour les différentes phases de fonctionnement de l'actionneur. Il peut s'agir par exemple de **contacteurs**, de **relais d'alimentation d'un moteur**, de **variateurs** ou encore de **distributeurs pneumatiques ou hydrauliques**.



Distributeur pneumatique

Energie distribuée : *pneumatique*



Contacteur

Energie distribuée : *électrique*



Variateur de vitesse

Energie modulée : *électrique*

- la fonction **CONVERTIR**

Les constituants de ces blocs s'appellent des **actionneurs**. C'est la fonction essentielle de la chaîne d'Energie, puisque c'est le constituant qui transforme l'énergie primaire en énergie utilisable par l'effecteur. Les actionneurs sont de **type moteur électrique**, **moteur thermique**, **vérin hydraulique**, **vérin pneumatique**, ...

Exemples de constituants



Vérin pneumatique

Energie entrante : *pneumatique*
Energie sortante : *mécanique de translation*



Moteur électrique

Energie entrante : *électrique*
Energie sortante : *mécanique*



Moteur hydraulique

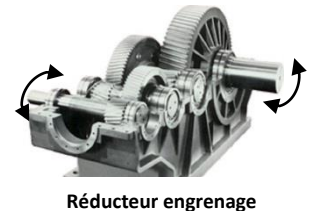
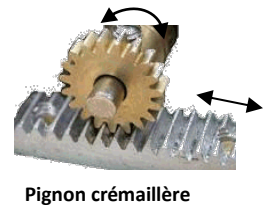
Energie entrante : *hydraulique*
Energie sortante : *mécanique*

La fonction TRANSMETTRE

Les constituants de ces blocs s'appellent des **transmetteurs**. Leur rôle est d'adapter l'énergie en sortie d'actionneur au besoin du constituant mécanique qui va agir sur la matière d'œuvre.

On distingue deux familles de transmetteurs dans le cas de l'énergie mécanique :

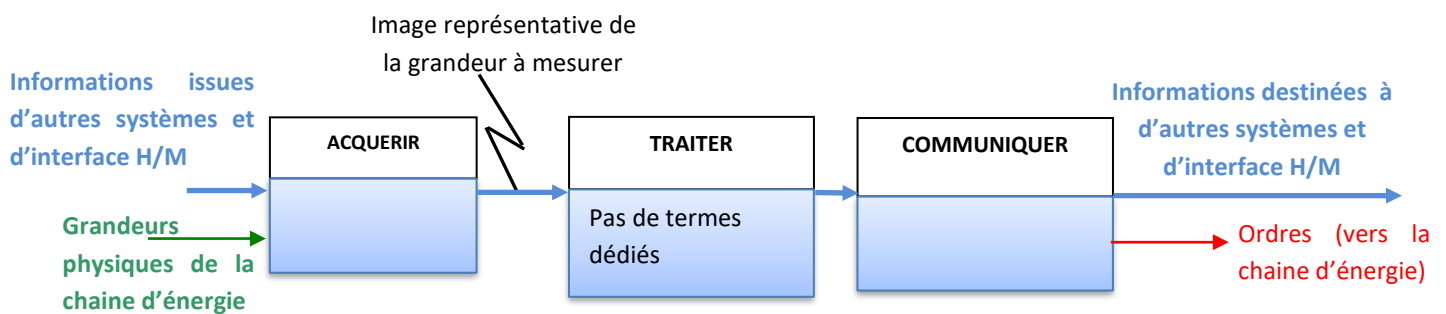
- le **transformateur de mouvement** : le mouvement d'entrée est différent du mouvement de sortie. Par exemple : **système bielle-manivelle**, **vis-écrou**, **pignon/crémaillère**.
- l'**adaptateur** : le mouvement d'entrée est de même type que le mouvement de sortie, c'est l'action mécanique qui est modifiée : **réducteurs à engrenages**, **poulie-courroie**, **variateur de vitesse mécanique**.



la fonction AGIR

Les constituants de ces blocs s'appellent des **effecteurs**. Ils agissent directement sur la matière d'œuvre : **tapis roulant**, **ventouse de préhension**, **pince**,...

5.2 La chaîne d'Information



Nous distinguons dans la chaîne d'Information :

la fonction ACQUERIR

Les constituants de ces blocs s'appellent des **capteurs**. Leur fonction est de convertir l'information donnée par une grandeur physique (température, déformation) en une grandeur utilisable par un ordinateur ou plus généralement par le bloc « traiter ». Il peut s'agir de **capteurs analogiques**, **numériques** mais aussi des **interfaces homme/machine** et de **systèmes numériques d'acquisition de données**.



Capteur de contact:

Grandeur mesurée : *présence*



Capteur inductif :

Grandeur mesurée : *présence*



Potentiomètre :

Grandeur mesurée : *angle*

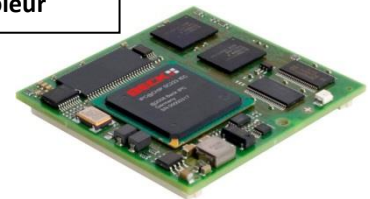
la fonction TRAITER

Les constituants de ces blocs ne portent pas de nom générique précis. Il peut s'agir d'ordinateurs, d'automates programmables industriels (API), de microcontrôleurs, de cartes électroniques, voire d'ateliers logiciels (éditeur de modèle de commande, ...).

API



Carte, microcontrôleur



la fonction COMMUNIQUER

Les constituants de ces blocs ne portent pas de nom générique précis. Il peut aussi bien s'agir de liaisons informatiques simples entre les deux chaînes (liaison série de l'ordinateur, liaison parallèle, réseau Ethernet, USB), mais aussi de bus plus complexes.



Dans le cas d'une communication avec l'homme, il s'agira par exemple de pupitre de commande ou de contrôle.



5.3 Les outils SYSML de modélisation structurelle

En SysML, les composants sont modélisés par des objets issus de classes :

- classes : blocs (modèles génériques de composants)
- objets : instances des blocs (modèles particuliers de composants)

Un **bloc** est une entité qui peut être de nature matérielle (constituant, être humain, etc.) ou conceptuelle (algorithme, logiciel, etc...).

Deux diagrammes sont utilisés conjointement :

- diagramme de définition de blocs (bdd)** : pour définir les (classes de) modèles de composants
- diagramme de bloc interne (ibd)** : pour représenter l'intérieur d'un bloc (ses composants et leurs liens structurels)

Diagramme de Définition des Blocs

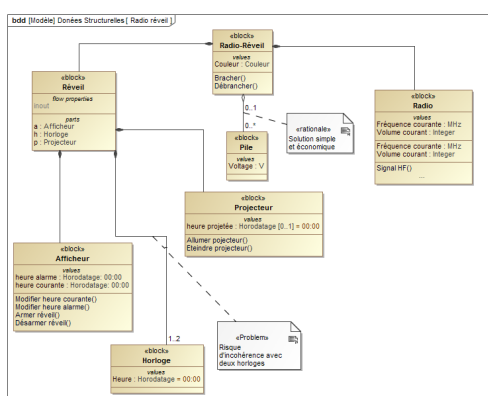
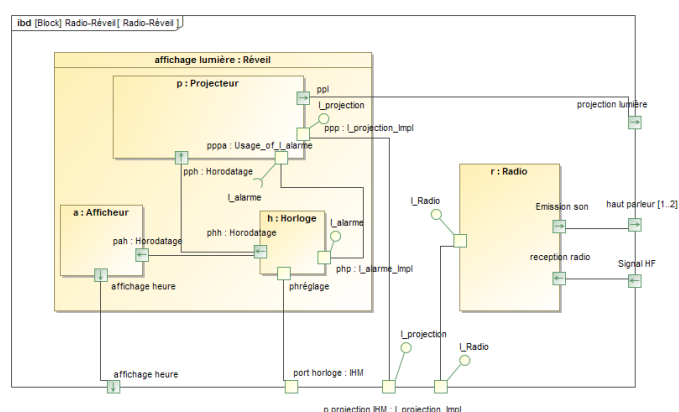


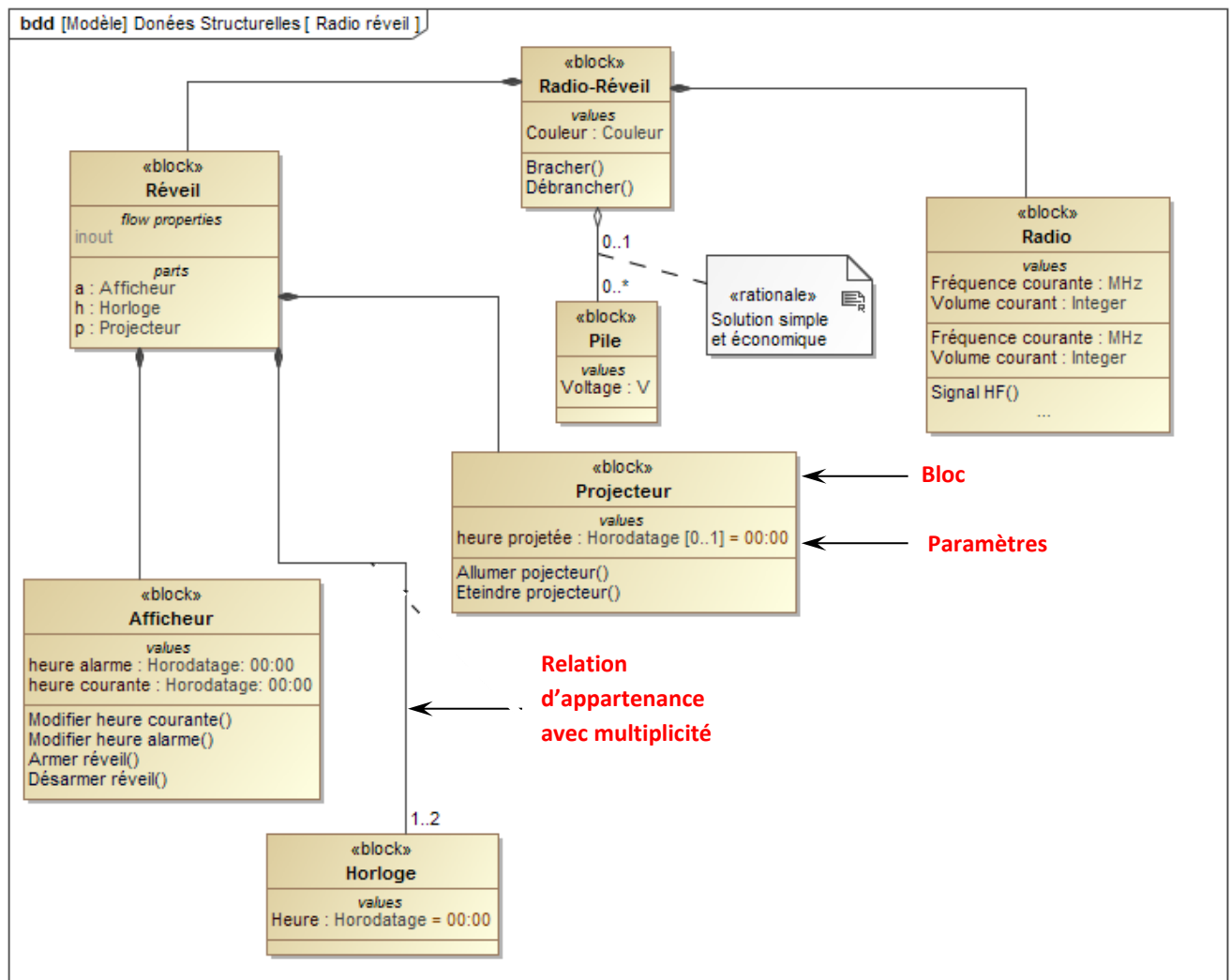
Diagramme de Bloc Interne



5.4 Diagramme de définition des blocs (bdd)

Un bloc est caractérisé par :

- ses paramètres (valeurs : *values*)
- les blocs qui lui appartiennent (parties : *parts*)
- les interactions possibles avec d'autres blocs via ses ports (*ports*)

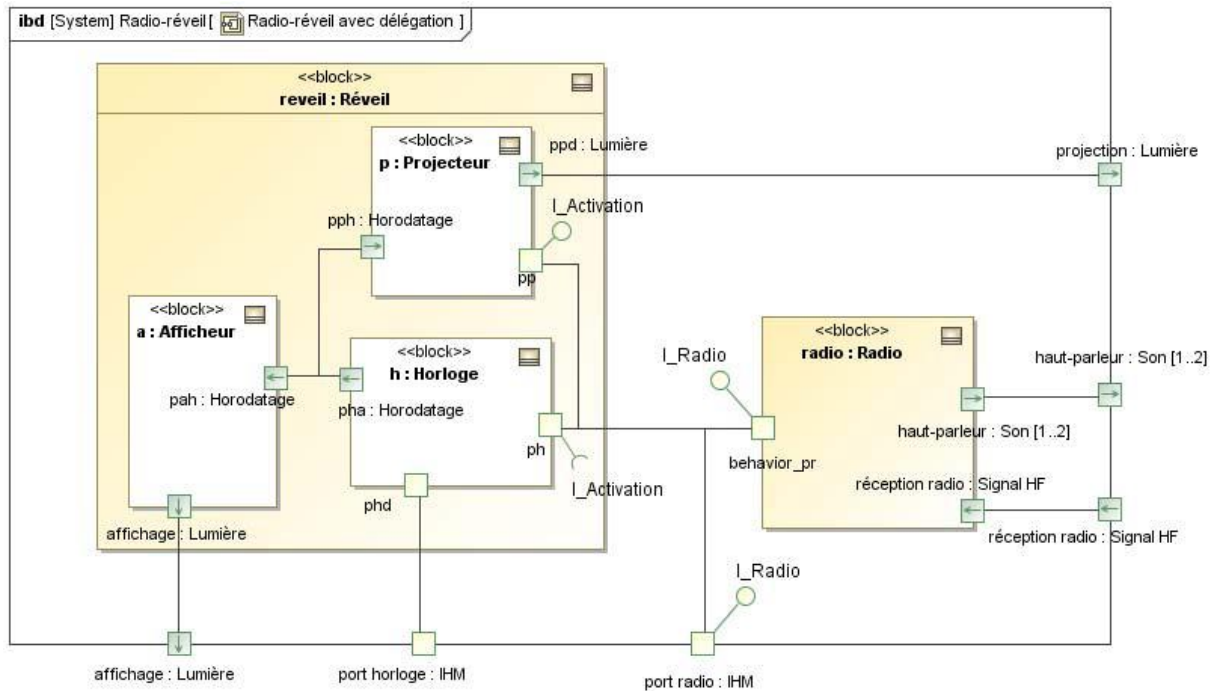


5.5 Le diagramme de bloc interne (ibd)

Il permet de représenter l'intérieur d'un bloc :

- ses composants (*parts*)
- leurs interfaces, et éventuellement celles du bloc (ports)
- les relations entre ces interfaces : flux

Il doit évidemment être en accord avec sa définition (bdd).



Les ports de flux (flow port) permettent un flux de matière, d'énergie et/ou d'information.

Les ports de flux possèdent :

- un sens
- un nom facultatif décrivant l'interface représentée

Les flux de matière, d'énergie et/ou d'information

- circulent entre deux ports
- possèdent un nom facultatif

Références

« SysML par l'exemple », Pascal Roques